

Lab4 Packet Tracer - ตรวจสอบการป้องกัน Loop ของ STP

วัตถุประสงค์ (Objectives)

ในแล็บนี้ คุณจะได้สังเกตสถานะพอร์ตของ Spanning-Tree และเฝ้าดูตั้งแต่วิธีการทำงานไปจนถึงกระบวนการบรรจบกัน (Convergence) ของเครือข่าย

- อธิบายการทำงานของ Spanning Tree Protocol (STP) ได้
- อธิบายได้ว่า Spanning Tree Protocol ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด Switching Loop (การส่งข้อมูลวนลูป) ได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงยอมให้เครือข่ายมีเส้นทางสำรอง (Redundancy) ได้

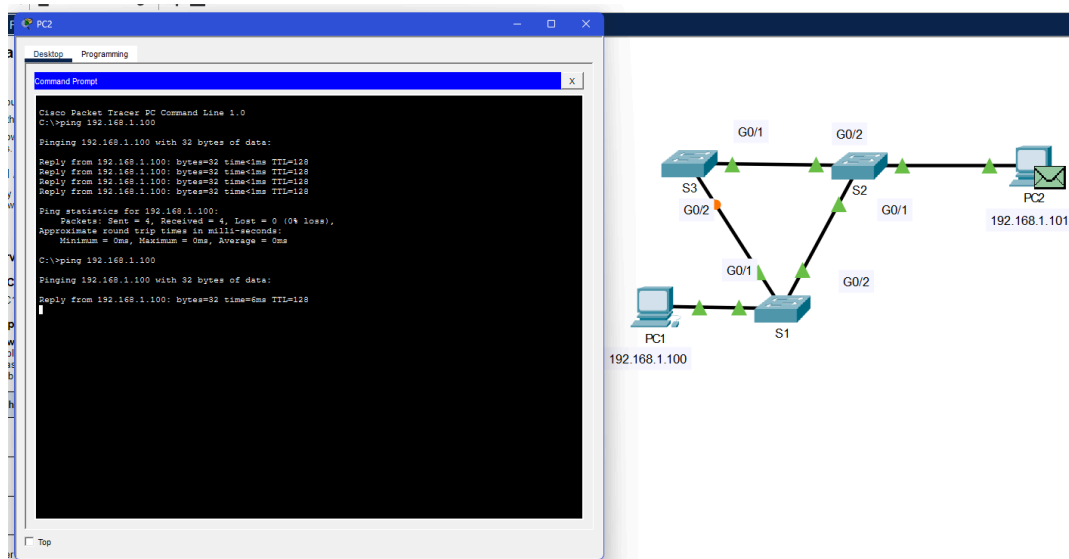
ภูมิหลัง / สถานการณ์ (Background / Scenario)

ในกิจกรรมนี้ คุณจะใช้โปรแกรม Packet Tracer เพื่อสังเกตการณ์การทำงานของ Spanning Tree Protocol ในเครือข่ายสวิตช์แบบง่ายที่มีเส้นทางสำรอง (Redundant paths)

ส่วนที่ 1: สังเกตการณ์การทำงานของ Spanning-Tree ในสถานะที่เครือข่ายนิ่งแล้ว (Converged)

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

ให้ทดสอบ Ping จากเครื่อง **PC1** ไปยัง **PC2** เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ ผลการลาก Ping ควรจะสำเร็จ (Successful)



ผลลัพธ์คือสำเร็จจริง โดยที่ไม่มีการ loss เลย

ขั้นตอนที่ 2: สถานะของ Spanning-tree บนสวิตช์แต่ละตัว

ใช้คำสั่ง `show spanning-tree vlan 1` บนสวิตช์แต่ละตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะ จากนั้นกรอกข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์ (หมายเหตุ: ให้พิจารณาเฉพาะข้อมูลของพอร์ต *Gigabit Trunk* เท่านั้น ส่วนพอร์ต *Fast Ethernet* เป็นพอร์ตต่อเข้ากับอุปกรณ์ปลายทาง ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ STP ระหว่างสวิตช์)

S1

```
S1>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        26(GigabitEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000B.BE31.D3DA
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2          Root FWD 4         128.26  P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
```

S2

```
S2>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.6448.C6E7
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1   P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4         128.25  P2p
```

S3

```
S3>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

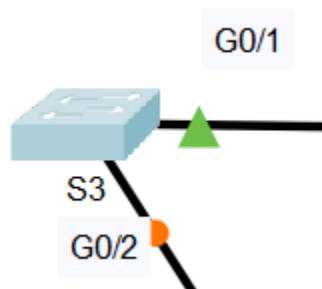
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Root FWD 4         128.25  P2p
Gi0/2          Altn BLK 4         128.26  P2p
```

สวิตช์ (Switch)	พอร์ต (Port)	สถานะ (Status เช่น FWD, BLK)	เป็น Root Bridge หรือไม่?
S1	G0/1	FWD	ไม่
S1	G0/2	FWD	ไม่
S2	G0/1	FWD	เป็น
S2	G0/2	FWD	เป็น
S3	G0/1	FWD	ไม่
S3	G0/2	BLK	ไม่

ใน Packet Tracer จะใช้ **สีไฟของลิงก์ (Link Light)** ที่แตกต่างกันตรงการเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์

คำถามท้ายขั้นตอน:

1. คุณคิดว่าไฟสีส้ม (หรือสีที่ต่างไป) ตรงลิงก์นั้นหมายถึงอะไร?



ภาพนี้หมายความว่า port นั้นอยู่ในสถานะ Blocking คือถูกปิดกั้นชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิด Switching Loop แปลว่าข้อมูลทั่วไปอาจจะไม่สามารถผ่านได้

2. เฟรมข้อมูลจะวิ่งผ่านเส้นทางไหนจาก PC1 ไปยัง PC2?
พ้อออกจาก PC1 มันจะวิ่งไปยัง S1 ก่อน จากนั้นไปที่ S2 แล้วตรงไปยัง PC2 เลย มันจะไม่ยอมไป S3 เพราะพอร์ต Gi0/2 ของ S3 โดน Block อยู่
3. ทำไมเฟรมข้อมูลถึงไม่วิ่งผ่านสวิตช์ S3?
เพราะพอร์ต Gi0/2 บนสวิตช์ S3 อยู่ในสถานะ Blocking ทำให้เส้นทางนั้นไม่สามารถส่งต่อเฟรมข้อมูลได้
4. ทำไม Spanning Tree ถึงต้องสั่งให้พอร์ตหนึ่งอยู่ในสถานะบล็อก (Blocking State)?
เพื่อไม่ไขมันเกิดสัญญาณวิ่งวนลูบอย่างไม่จบไม่สิ้น(Switching Loop)ในเครือข่ายที่มีการต่อสายแบบ Redundant paths

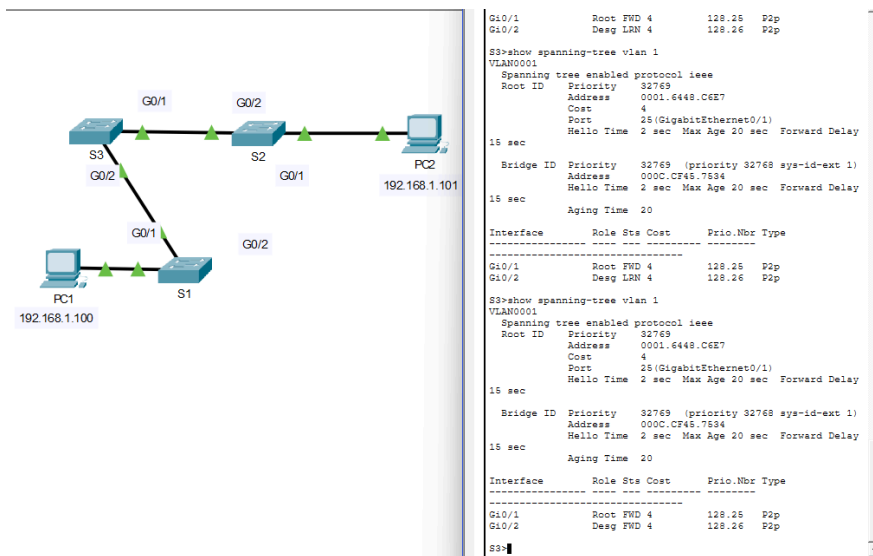
ส่วนที่ 2: สังเกตกระบวนการบรรจบกันของ Spanning-tree (Convergence)

ขั้นตอนที่ 1: ลบการเชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2

a. เปิดหน้าต่าง CLI บนสวิตช์ S3 แล้วพิมพ์คำสั่ง `show spanning-tree vlan 1` (เปิดหน้าต่าง CLI นี้ค้างไว้ก่อน) b. เลือก เครื่องมือลบ (Delete Tool - รูปกากบาท) จากแถบเมนูด้านบน แล้วคลิกที่สายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่าง S1 และ S2 เพื่อลบสายออก

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Convergence)

a. รีบกลับมาที่หน้าจอ CLI ของสวิตช์ S3 อย่างรวดเร็ว แล้วพิมพ์คำสั่ง `show spanning-tree vlan 1` อีกครั้ง b. กดปุ่มลูกศรขึ้น (Up-arrow) บนคีย์บอร์ดเพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมซ้ำๆ และกด Enter เพื่อดูเรื่อยๆ จนกว่า ไฟลิ่งสีส้มบนสายเคเบิลจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอร์ต G0/2



คำถามท้ายขั้นตอน:

- คุณเห็นอะไรเกิดขึ้นกับสถานะของพอร์ต G0/2 ในระหว่างกระบวนการนี้บ้าง? (ตอนนี้คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของพอร์ตที่เกิดขึ้นเมื่อพอร์ตของ STP ย้ายจากสถานะ *Blocking* ไปสู่ *Forwarding* แล้ว)

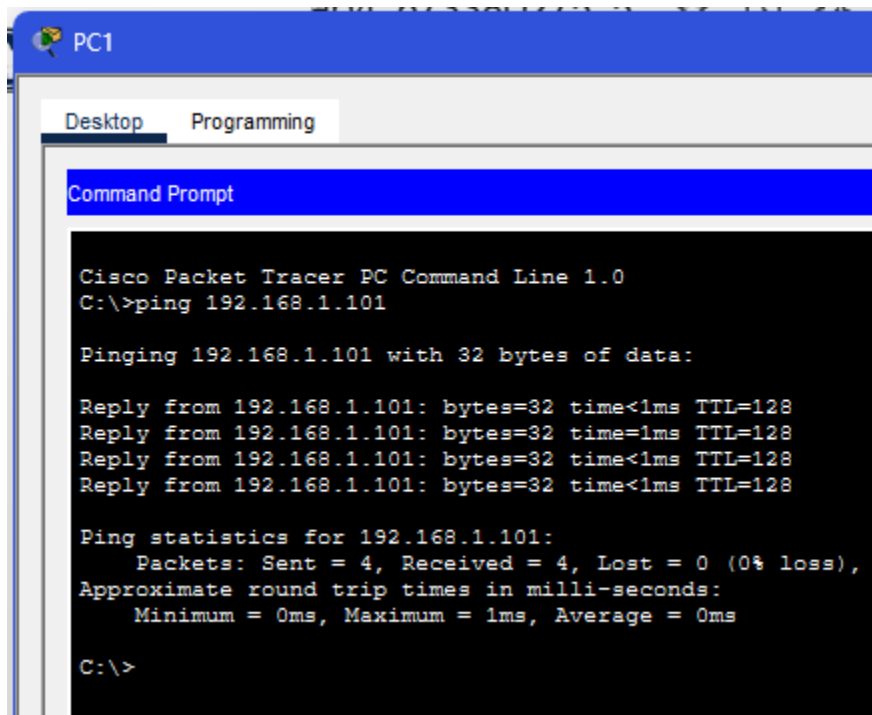
ในตอนแรกสถานะจะยังเป็นสายที่มีเส้นสีส้ม(*Blocking*)อยู่ จากนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนสถานะเป็น

BLK -> *LIS* -> *LRN* -> *FWD*

LIS = *Listening*

LRN = *Learning*

c. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้งโดยการ Ping จาก **PC1** ไปยัง **PC2** ผลการ Ping ควรจะสำเร็จ



```
PC1
Desktop  Programming
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.101

Pinging 192.168.1.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

- มีพอร์ตไหนที่ยังแสดงไฟสีส้ม อีกไหม? เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?
คำตอบคือ ผลลัพธ์หลังจากลบสายต่อระหว่าง S1 และ S2 ออกนั้นเป็นดังภาพ เครือข่ายเลือกใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่หายไป เพราะก่อนหน้านี้ที่ Block เส้นทางระหว่าง S1 กับ S3 เอาไว้ ก็เพื่อป้องกัน Switching Loop ตอนนี้นี้การเกิด Loop นั้นไม่สามารถทำได้ เลยไม่จำเป็นต้อง Block มันอีกต่อไป แต่ก่อนที่หายไปมันจะมีไฟกระพริบก่อนด้วย ตอนเปลี่ยนสถานะ

BLK (Blocking - สถานะบล็อก)

ไฟที่สวิตช์: สีส้ม

หน้าที่: พอร์ตถูกสั่ง "ปิดกั้น" ไม่ให้ส่งข้อมูลทั่วไป เพื่อป้องกัน Loop

สิ่งที่ทำได้: รับฟังเฉพาะข้อมูลจากสวิตช์ด้วยกัน (เรียกว่าเฟรม BPDU) เพื่อเช็คว่าโครงสร้างเครือข่ายยังปกติไหม แต่ไม่ส่งข้อมูลอะไรออกไปเลย และไม่จำ MAC Address ของใครทั้งนั้น

2. LIS (Listening - สถานะรับฟัง)

ไฟที่สวิตช์: สีส้ม (กระพริบหรือค้าง ขึ้นอยู่กับรุ่น)

หน้าที่: หลังจากทราบว่าพอร์ตอื่นฟัง พอร์ตที่บล็อกอยู่จะตื่นขึ้นมา "เตรียมพร้อม"

สิ่งที่ทำได้: พอร์ตจะส่งและรับเฟรม BPDU กับสวิตช์ตัวอื่นๆ เพื่อคุยกันว่า "ตอนนี้เครือข่ายเปลี่ยนไปแล้วนะ ฉันต้องเปิดทำงานแทนไหม?"

ขั้นตอนนี้ยังไม่ส่งข้อมูลของผู้ใช้ และยังไม่จำ MAC Address (ใช้เวลาประมาณ 15 วินาที)

3. LRN (Learning - สถานะเรียนรู้)

ไฟที่สวิตช์: สีส้ม

หน้าที่: สวิตช์ตกลงกันได้แล้วว่าพอร์ตนี้ต้องเปิดใช้งาน จึงเริ่มทำการ "จำบ้านเลขที่"

สิ่งที่ทำได้: สวิตช์จะเริ่มมองดูว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องไหนต่ออยู่บ้าง แล้วเอา MAC Address ไปบันทึกเก็บไว้ในตาราง (MAC Address Table) ของตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าวันหลังต้องส่งข้อมูลไปที่ไหน

ขั้นตอนนี้เริ่มบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ก็ยังไม่ปล่อยให้ข้อมูลของผู้ใช้วิ่งผ่านจริง (ใช้เวลาอีกประมาณ 15 วินาที)

4. FWD (Forwarding - สถานะส่งต่อ)

ไฟที่สวิตช์: สีเขียว

หน้าที่: พอร์ตทำงานสมบูรณ์ 100%

สิ่งที่ทำได้: รับ-ส่งข้อมูลทุกอย่างของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตามปกติ รวมถึงยังคงบันทึก MAC Address และรับส่ง BPDU ควบคู่ไปด้วยตลอดเวลา

